

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đồ án cá nhân:

Hệ thống Smart CRM – Mekong Mobile

Luồng 02: Hệ Thống Quản Lý Bảo Hành

Track: Công nghệ phần mềm (SE)

Sinh viên thực hiện:

Vũ Thế Long_ 2374802010286

Lớp: 261_71ITGR40203_06

Link github: <https://github.com/vuthelong123/CDTN01>

GVHD: TS. Nguyễn Trí Hải

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2026

MỤC 1 – BẢN SRS RÚT GỌN

1.1. Giới thiệu và phạm vi

Bối cảnh: Luồng L2 của Smart CRM – Mekong Mobile tập trung vào việc tiếp nhận và xử lý yêu cầu bảo hành. Hệ thống hỗ trợ ghi nhận, phân loại, phân công, theo dõi trạng thái và đóng phiếu bảo hành.

Phạm vi: Nhân viên tiếp nhận tạo, phân loại yêu cầu bảo hành, quản trị viên gán kỹ thuật viên xử lý, sau đó kỹ thuật viên cập nhật trạng thái cho đến khi yêu cầu được hoàn thành, đóng yêu cầu.

Điều không làm: lịch hẹn kỹ thuật viên; kho linh kiện; thanh toán; bán hàng/cơ hội bán hàng; các luồng khác ngoài L2.

Bảng thuật ngữ:

Thuật ngữ	Định nghĩa	Tên kỹ thuật gọi ý
Khách hàng	Cá nhân đã mua ít nhất một sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ của Mekong Mobile.	customer
Thiết bị	Một máy cụ thể mà khách hàng sở hữu, xác định bằng số serial hoặc IMEI.	device
Phiếu bảo hành	Một yêu cầu bảo hành hoặc sửa chữa được ghi nhận, có mã duy nhất và vòng đời trạng thái.	ticket
Trạng thái phiếu	Vị trí hiện tại của phiếu trong vòng đời: Mới → Đã phân công → Đang xử lý → Chờ linh kiện → Hoàn tất → Đã đóng.	ticket_status
Hạn cam kết (SLA)	Thời điểm chậm nhất phải hoàn tất phiếu, tính từ lúc tiếp nhận theo mức ưu tiên.	due_date
Nhóm sự cố	Phân loại nguyên nhân bảo hành: màn hình, pin, sạc, phần mềm, nước vào, khác.	issue_category

Mức ưu tiên	Mức khẩn của phiếu: Cao, Trung bình, Thấp. Quyết định hạn cam kết.	priority
Kỹ thuật viên	Nhân viên thực hiện sửa chữa, có danh sách tay nghề và địa bàn làm việc.	technician

1.2. Các bên liên quan và vai trò

Actor	Được làm	Không được làm
Nhân viên tiếp nhận	Tạo, phân loại phiếu bảo hành.	Không phân công kỹ thuật viên, không đóng phiếu.
Quản trị viên	Tra cứu, phân công, đóng phiếu.	Không cập nhật xử lý thay kỹ thuật viên trong phạm vi này.
Kỹ thuật viên	Xem phiếu được phân công, cập nhật trạng thái.	Không tự phân công lại phiếu.

1.3. User Story và MoSCoW

Mã	User Story	MoSCoW	Tiêu chí chấp nhận
US1	Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn tạo phiếu bảo hành chỉ bằng số điện thoại khách để không phải nhập lại thông tin khách đã có trong hệ thống.	MUST	AC1. GIVEN số điện thoại 0843310647 đã có trong hệ thống, WHEN nhân viên nhập số này vào ô tìm khách, THEN hệ thống tự điền tên, địa chỉ và lịch sử mua hàng của khách đó. AC2. GIVEN số điện thoại chưa có trong hệ thống, WHEN nhân viên nhập số này, THEN hệ thống mở form tạo khách hàng mới với số điện thoại

			đã điền sẵn. AC3. GIVEN nhân viên chưa nhập mô tả lỗi, WHEN bấm Lưu phiếu, THEN hệ thống từ chối lưu và hiển thị thông báo nêu rõ trường còn thiếu.
US2	Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn phân loại phiếu bảo hành để xác định loại yêu cầu và mức độ xử lý phù hợp.	SHOULD	AC1. GIVEN phiếu đã được tạo, WHEN nhân viên chọn nhóm sự cố và mức ưu tiên, THEN hệ thống lưu hai giá trị vào phiếu. AC2. GIVEN mức ưu tiên được nhập, WHEN giá trị không thuộc Cao, Trung bình hoặc Thấp, THEN hệ thống từ chối lưu giá trị không hợp lệ.
US3	Là quản trị viên, tôi muốn tra cứu phiếu bảo hành để theo dõi các phiếu đang được xử lý.	SHOULD	AC1. GIVEN quản trị viên có quyền tra cứu, WHEN nhập mã phiếu hợp lệ, THEN hệ thống hiển thị đúng phiếu bảo hành. AC2. GIVEN quản trị viên lọc theo trạng thái, WHEN thực hiện tra cứu, THEN hệ thống chỉ hiển thị các

			phiếu phù hợp với trạng thái đã chọn.
US4	Là quản trị viên, tôi muốn gán kỹ thuật viên cho phiếu bảo hành để phân công người chịu trách nhiệm xử lý.	MUST	AC1. GIVEN phiếu chưa được phân công, WHEN quản trị viên chọn một kỹ thuật viên và xác nhận, THEN phiếu được gán cho kỹ thuật viên đó. AC2. GIVEN phiếu đã có kỹ thuật viên, WHEN quản trị viên cố gán thêm kỹ thuật viên thứ hai, THEN hệ thống từ chối thao tác và giữ nguyên người đang được phân công. AC3. GIVEN kỹ thuật viên không tồn tại hoặc không ở trạng thái hoạt động, WHEN quản trị viên xác nhận phân công, THEN hệ thống từ chối và không thay đổi phiếu.
US5	Là kỹ thuật viên, tôi muốn xem phiếu bảo hành được phân công để nắm được nội dung và thực hiện xử lý.	SHOULD	AC1. GIVEN kỹ thuật viên đã đăng nhập, WHEN mở danh sách phiếu được phân công, THEN hệ thống chỉ hiển thị các phiếu thuộc kỹ thuật viên

			đó. AC2. GIVEN kỹ thuật viên mở một phiếu, WHEN xem chi tiết, THEN hệ thống hiển thị thông tin phiếu, nhóm sự cố, mức ưu tiên, trạng thái và hạn cam kết.
US6	Là kỹ thuật viên, tôi muốn cập nhật trạng thái phiếu bảo hành để theo dõi tiến độ xử lý.	MUST	AC1. GIVEN phiếu đã được phân công cho kỹ thuật viên, WHEN kỹ thuật viên chọn trạng thái chuyển tiếp hợp lệ, THEN hệ thống cập nhật trạng thái và ghi một bản ghi vào ticket_status_log. AC2. GIVEN phiếu chưa được phân công cho kỹ thuật viên, WHEN kỹ thuật viên cố cập nhật trạng thái, THEN hệ thống từ chối thao tác và không tạo log mới. AC3. GIVEN trạng thái mới làm phiếu quay lại trạng thái trước đó, WHEN kỹ thuật viên xác nhận, THEN hệ thống từ

			chối chuyển trạng thái.
US7	Là quản trị viên, tôi muốn đóng phiếu bảo hành để xác nhận quy trình xử lý đã hoàn tất.	SHOULD	AC1. GIVEN phiếu đã ở trạng thái Hoàn tất, WHEN quản trị viên xác nhận đóng, THEN hệ thống chuyển phiếu sang Đã đóng và ghi nhận thời điểm đóng. AC2. GIVEN phiếu chưa ở trạng thái Hoàn tất, WHEN quản trị viên yêu cầu đóng, THEN hệ thống từ chối đóng phiếu.

1.4. Yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu chức năng	US	UC
FR1	Cho phép nhân viên tiếp nhận tạo phiếu với khách hàng, thiết bị và mô tả lỗi bắt buộc.	US1	UC01
FR2	Kiểm tra mô tả lỗi có độ dài tối thiểu 10 ký tự trước khi lưu.	US1	UC01
FR3	Cho phép nhân viên phân loại nhóm sự cố và mức ưu tiên.	US2	UC02
FR4	Cho phép quản trị viên tra cứu phiếu theo mã phiếu và trạng thái.	US3	UC03
FR5	Cho phép quản trị viên gán không quá	US4	UC04

	một kỹ thuật viên cho mỗi phiếu.		
FR6	Cho phép kỹ thuật viên xem các phiếu được phân công cho mình.	US5	UC05
FR7	Cho phép kỹ thuật viên cập nhật trạng thái hợp lệ và lưu lịch sử thay đổi.	US6	UC06
FR8	Chỉ cho phép quản trị viên đóng phiếu khi phiếu đã hoàn tất xử lý.	US7	UC07

1.5. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Yêu cầu phi chức năng	Ngưỡng
NFR1	Danh sách phiếu hiển thị dưới 2 giây với 100 bản ghi.	≤ 2 giây / 100 phiếu
NFR2	Nhân viên tiếp nhận mới tạo được một phiếu đúng trong dưới 3 phút mà không cần hỏi đồng nghiệp.	< 3 phút / phiếu
NFR3	Trong 10 lần mô phỏng mất kết nối lúc lưu, số phiếu đã xác nhận lưu nhưng bị mất bằng 0.	0/10 lần mất dữ liệu
NFR4	Hệ thống khởi động trên Windows, macOS và Linux bằng đúng hai lệnh Docker Compose.	3 OS / 2 lệnh

1.6. Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ

Mã	Quy tắc nghiệp vụ	Luồng liên quan
----	-------------------	-----------------

QT-01	Số điện thoại khách hàng là duy nhất trong hệ thống. Khi nhập số đã tồn tại, hệ thống phải hiển thị hồ sơ có sẵn thay vì tạo hồ sơ mới.	L2
QT-02	Số điện thoại được chuẩn hóa về dạng 10 chữ số bắt đầu bằng 0 trước khi lưu. Các dạng +84..., 84..., có dấu cách hoặc dấu chấm phải quy về dạng chuẩn.	L2
QT-03	Thiết bị được xác định duy nhất bằng số serial hoặc IMEI. Một thiết bị chỉ thuộc về một khách hàng tại một thời điểm.	L2
QT-04	Hạn cam kết được sinh tự động từ thời điểm tiếp nhận theo mức ưu tiên: CAO = 24 giờ, TRUNG_BINH = 72 giờ, THAP = 120 giờ; chỉ tính ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Bảy.	L2
QT-05	Thiết bị còn bảo hành nếu (ngày tiếp nhận – ngày mua) $\leq$ số tháng bảo hành của sản phẩm. Nếu không có ngày mua, phiếu phải được đánh dấu “chưa xác minh bảo hành” và cần quản lý phê duyệt.	L2
QT-06	Phiếu chỉ được chuyển trạng thái theo đúng vòng đời: Mới $\rightarrow$ Đã phân công $\rightarrow$ Đang xử lý $\rightarrow$ Chờ linh kiện $\rightarrow$ Hoàn tất $\rightarrow$ Đã đóng. Không được quay lại trạng thái trước; mọi	L2

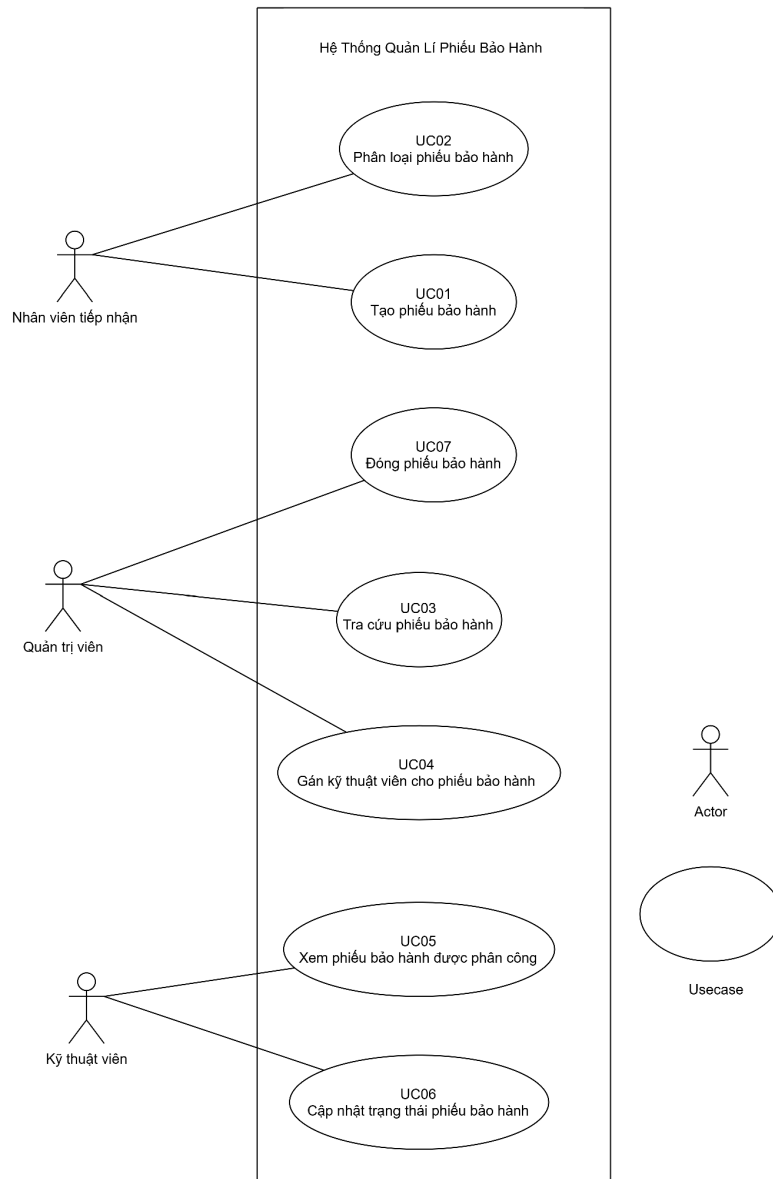
	lần chuyển trạng thái phải ghi vào ticket_status_log.	
QT-13	Không được xóa vật lý phiếu bảo hành. Chỉ đánh dấu ngừng sử dụng (soft delete) và giữ nguyên lịch sử.	Tất cả
QT-14	Nhân viên chỉ xem được dữ liệu của trung tâm hoặc cửa hàng mình làm việc; quản lý xem được toàn bộ đơn vị mình phụ trách; Ban giám đốc xem được toàn công ty.	Tất cả
QT-15	Số điện thoại khách hàng hiển thị dạng che, ví dụ 090****567, với mọi vai trò trừ Quản lý và Ban giám đốc.	Tất cả

1.7. Bảng truy vết yêu cầu

FR	US	Use Case	MoSCoW
FR1	US1	UC01	MUST
FR2	US1	UC01	MUST
FR3	US2	UC02	SHOULD
FR4	US3	UC03	SHOULD
FR5	US4	UC04	MUST
FR6	US5	UC05	SHOULD
FR7	US6	UC06	MUST
FR8	US7	UC07	SHOULD

MỤC 2 – USE CASE

2.1. Use Case Diagram



Hình Use case diagram

2.3. Đặc tả UC01 – Tạo phiếu bảo hành

Actor chính: Nhân viên tiếp nhận.

Mục tiêu: Ghi nhận một yêu cầu bảo hành vào hệ thống để theo dõi đến khi đóng.

Điều kiện trước: Nhân viên đã đăng nhập và có quyền tiếp nhận.

Điều kiện sau: Phiếu ở trạng thái MỚI được lưu và có mã phiếu duy nhất.

Liên quan: US1 – MUST.

Luồng chính:

1. Nhân viên chọn Tạo phiếu bảo hành.
2. Nhập số điện thoại khách hàng.
3. Hệ thống tra cứu và hiển thị thông tin khách hàng nếu đã tồn tại.
4. Chọn thiết bị và nhập mô tả lỗi.
5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu bắt buộc và độ dài mô tả lỗi.
6. Nhân viên xác nhận lưu.
7. Hệ thống sinh mã phiếu, lưu trạng thái MỚI và hiển thị mã phiếu.

Luồng ngoại lệ:

- 3a. Không tìm thấy khách hàng → cho phép nhập thông tin khách hàng rồi quay lại bước 4.
- 5a. Mô tả lỗi trống hoặc < 10 ký tự → từ chối lưu, báo lỗi .
- 7a. Mất kết nối khi lưu → không tạo phiếu trùng; cho phép thử lại.

2.4. Đặc tả UC06 – Cập nhật trạng thái phiếu bảo hành

Actor chính: Kỹ thuật viên.

Mục tiêu: Cập nhật tiến độ xử lý và lưu lịch sử trạng thái.

Điều kiện trước: Phiếu đã được phân công cho kỹ thuật viên đăng nhập.

Điều kiện sau: Trạng thái mới được lưu và lịch sử thay đổi được ghi nhận.

Liên quan: US6 – MUST.

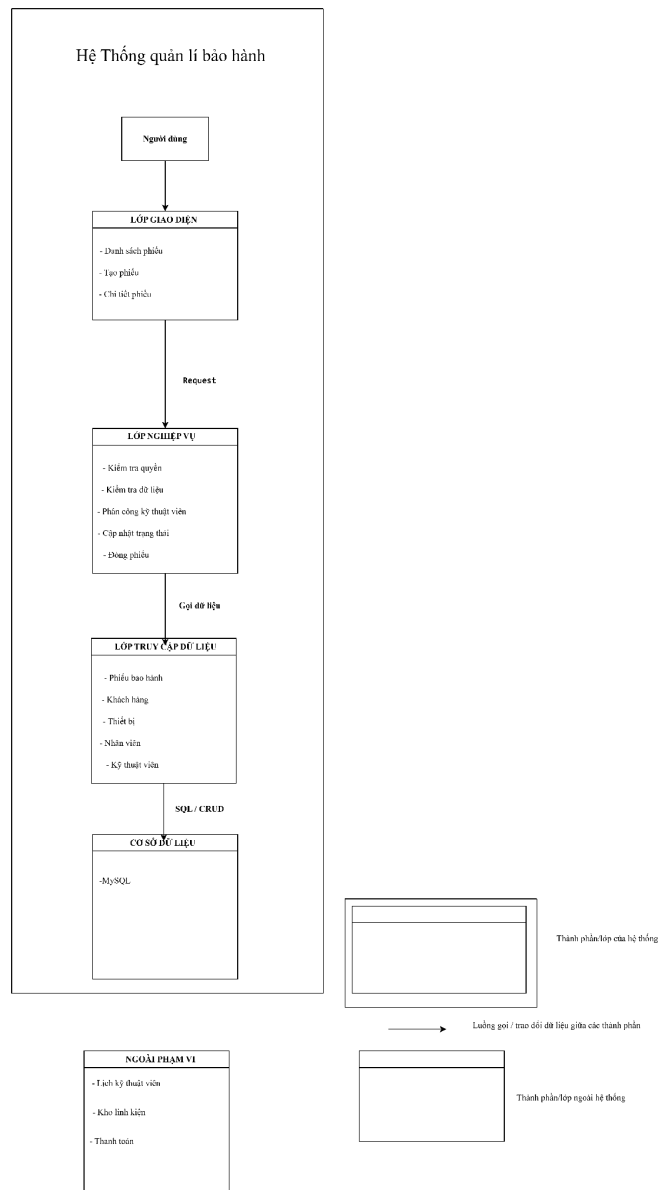
Luồng chính:

1. Kỹ thuật viên mở danh sách phiếu được phân công.
2. Chọn một phiếu.
3. Hệ thống hiển thị trạng thái hiện tại và lịch sử.
4. Chọn trạng thái mới hợp lệ.
5. Hệ thống kiểm tra quyền và điều kiện chuyển trạng thái.
6. Hệ thống cập nhật trạng thái và tạo log.
7. Hệ thống hiển thị kết quả cập nhật.

Luồng ngoại lệ:

- 2a. Phiếu không thuộc kỹ thuật viên → từ chối truy cập.
- 5a. Trạng thái chuyển không hợp lệ → từ chối cập nhật, giữ nguyên trạng thái.
- 6a. Lỗi kết nối → rollback giao dịch, không lưu trạng thái dở dang.

MỤC 3 – THIẾT KẾ KIẾN TRÚC



Hình Kiến trúc Hệ Thống

Trách nhiệm: Lớp giao diện tiếp nhận thao tác và hiển thị thông tin cho người dùng; lớp nghiệp vụ xử lý các quy tắc và chức năng của luồng bảo hành; lớp truy cập dữ liệu thực hiện việc đọc và ghi dữ liệu; cơ sở dữ liệu lưu trữ dữ liệu của hệ thống. Các lớp trao đổi với nhau theo thứ tự từ lớp giao diện đến cơ sở dữ liệu

Giải thích lựa chọn kiến trúc:

Vì NFR1 yêu cầu < 2 giây với 100 phiếu, tôi chọn tách Data Access và thiết kế index cho các truy vấn trạng thái/hạn cam kết và kỹ thuật viên/hạn cam kết. Đánh đổi: thêm Repository và chi phí duy trì index.

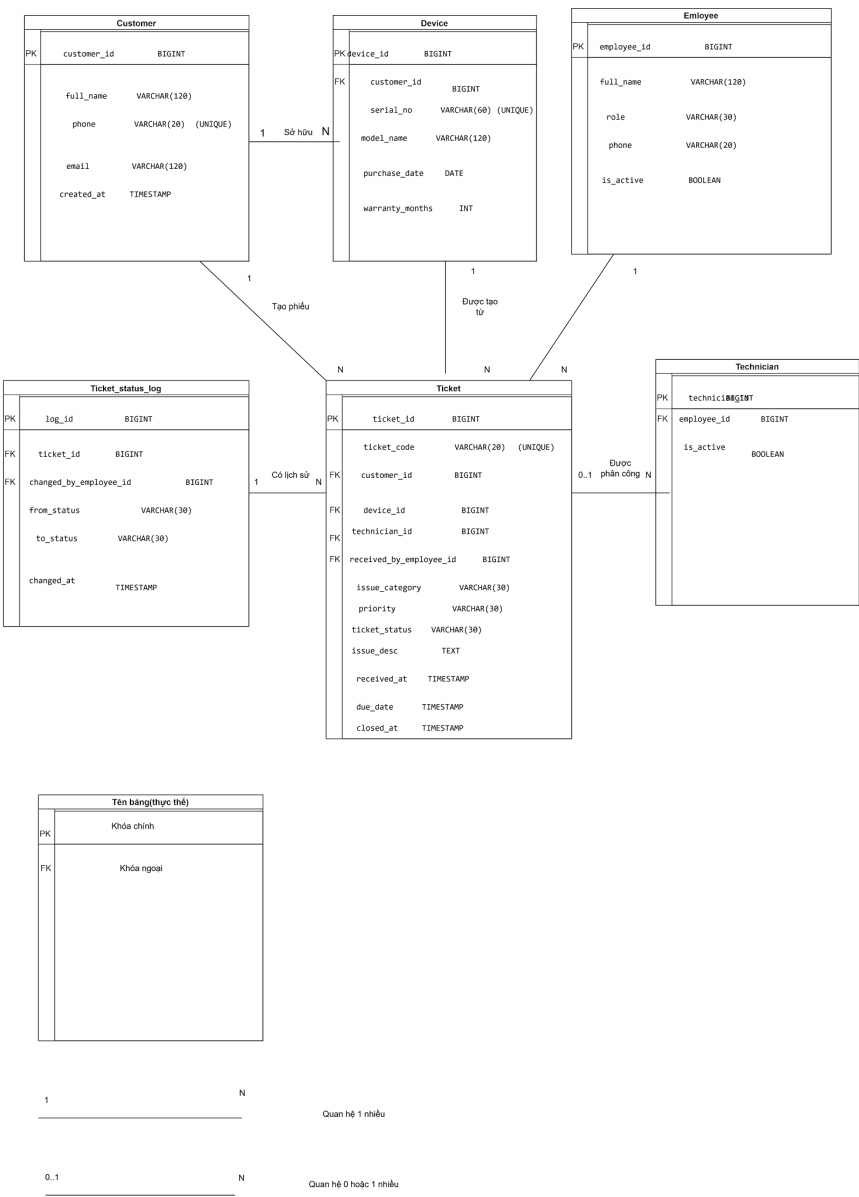
Vì NFR3 yêu cầu 0/100 lần mất dữ liệu, tôi chọn transaction và kiểm tra tính duy nhất của ticket_code. Đánh đổi: xử lý rollback và idempotency phức tạp hơn.

Vì NFR4 yêu cầu chạy trên 3 hệ điều hành bằng 2 lệnh, tôi chọn container hóa API và DB. Đánh đổi: thêm cấu hình môi trường Docker.

Vì NFR2 yêu cầu < 3 phút/phiếu, tôi chọn form một luồng, tra cứu khách trước và validation rõ ràng. Đánh đổi: giao diện phải giữ trạng thái nhập và kiểm tra dữ liệu cả client/server.

MỤC 4 – MÔ HÌNH DỮ LIỆU THEO TRACK SE

4.1. ERD



4.2. SQL DDL skeleton

```
CREATE TABLE employee (  
    employee_id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    full_name VARCHAR(120) NOT NULL,  
    role VARCHAR(30) NOT NULL,  
    phone VARCHAR(20),  
    is_active BOOLEAN NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE customer (  
    customer_id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    full_name VARCHAR(120) NOT NULL,  
    phone VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
    email VARCHAR(120),  
    segment VARCHAR(30),  
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);  
  
CREATE TABLE device (  
    device_id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    customer_id BIGINT NOT NULL,  
    serial_no VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,  
    model_name VARCHAR(120) NOT NULL,  
    purchase_date DATE,  
    warranty_months INT,  
  
    FOREIGN KEY (customer_id)
```

```

        REFERENCES customer(customer_id)
    );

CREATE TABLE technician (
    technician_id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    employee_id BIGINT NOT NULL UNIQUE,
    center_id BIGINT NOT NULL,
    is_active BOOLEAN NOT NULL,

    FOREIGN KEY (employee_id)
        REFERENCES employee(employee_id)
);

CREATE TABLE ticket (
    ticket_id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    ticket_code VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,

    customer_id BIGINT NOT NULL,
    device_id BIGINT NOT NULL,
    technician_id BIGINT NULL,

    received_by_employee_id BIGINT NOT NULL,

    issue_category VARCHAR(50) NOT NULL,

    priority VARCHAR(20) NOT NULL
    CHECK (priority IN ('CAO', 'TRUNG_BINH', 'THAP')),

```

```

ticket_status VARCHAR(30) NOT NULL

    CHECK (

        ticket_status IN (

            'MOI',

            'DA_PHAN_CONG',

            'DANG_XU_LY',

            'CHO_LINH_KIEN',

            'HOAN_TAT',

            'DA_DONG'

        )

    ),

issue_desc TEXT NOT NULL,

received_at TIMESTAMP NOT NULL,

due_date TIMESTAMP NOT NULL,

closed_at TIMESTAMP NULL,

FOREIGN KEY (customer_id)

    REFERENCES customer(customer_id),

FOREIGN KEY (device_id)

    REFERENCES device(device_id),

FOREIGN KEY (technician_id)

    REFERENCES technician(technician_id),

```

```

        FOREIGN KEY (received_by_employee_id)
            REFERENCES employee(employee_id)
    );

CREATE TABLE ticket_status_log (
    log_id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

    ticket_id BIGINT NOT NULL,

    from_status VARCHAR(30),

    to_status VARCHAR(30) NOT NULL,

    changed_at TIMESTAMP NOT NULL
        DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    changed_by_employee_id BIGINT NOT NULL,

    FOREIGN KEY (ticket_id)
        REFERENCES ticket(ticket_id),

    FOREIGN KEY (changed_by_employee_id)
        REFERENCES employee(employee_id)
);

CREATE INDEX idx_ticket_status_due

```

```
ON ticket(ticket_status, due_date);

CREATE INDEX idx_ticket_tech_due
ON ticket(technician_id, due_date);

CREATE INDEX idx_customer_phone
ON customer(phone);

CREATE INDEX idx_log_ticket
ON ticket_status_log(ticket_id, changed_at);
```

MỤC 5 – WIREFRAME 3 MÀN HÌNH

Quan Li Bao Hanh

Trang Chu

Phieu Bao Hanh

Ky Thuat Vien

Vu The Long
Quan Tri Vien

Danh sach phieu bao hanh

Q

Trang Thai Phieu

stt	Ma Phieu	Khach Hang	Trang Thai	Ky Thuat Vien	Thao Tac
1	BH-26-0001	Nguyen Cao Sam	Chua xu li	Chua Phan Cong	Xem
2	BH-26-0002	Huynh Nguyen Bao Ngoc	Dang xu li	Nguyen Minh Anh	Xem
3	BH-26-0003	Kieu Thien Bao	Hoan tat	Le Hoang Nam	Xem

Hình màn 1 Quản trị viên xem Danh sách trạng thái phiếu bảo hành

×

Page 1

100%

axure

Quản Lý Bảo Hành

Vũ Thế Long

Nhân Viên Tiếp Nhận

Trang Chủ

Phiếu Bảo Hành

Tạo Phiếu Bảo Hành

Số điện thoại

Khách hàng

Thiết bị

serial

Nhóm sự cố

Mức ưu tiên

Mô tả lỗi

Hủy

Lưu

Hình màn 2 Nhân viên tiếp nhận Tạo Phiếu Bảo Hành

×

Page 1

100%

axure

Quản Lý Bảo Hành

Vũ Thế Long

Quản Trị Viên

Trang Chủ

Phiếu Bảo Hành

Kỹ Thuật Viên

← Quay lại

Phân Công Kỹ Thuật Viên

Mã Phiếu	BH-26-0001
Khách Hàng	Nguyễn Cao Sâm
Số điện thoại	0901234567
Thiết bị	Samsung S25
Serial	SN123456
Nhóm sự cố	màn hình
Mức ưu tiên	Cao
Trạng thái	Mới

Phân Công Kỹ Thuật Viên

Kỹ thuật viên

Ghi chú (nếu có)

Hình màn 3 quản trị viên gán cho kỹ thuật viên

23

Mục 6: Bảng khai báo sử dụng công cụ AI

Công cụ	Dùng vào việc gì	Áp dụng ở phần nào	Đã kiểm chứng thế nào
ChatGPT	Gợi ý cách cho quan hệ 1-nhiều hoặc 0..1-nhiều Gợi ý cách xây dựng yêu cầu phi chức năng có thể đo lường và lựa chọn ngưỡng phù hợp với phạm vi đề tài Gợi ý usecase và 1 số tiêu chí chấp nhận	Mục 4.1 – ERD Mục 1.5 – Yêu cầu phi chức năng Mục 1.3-User Story và MoSCoW	Đối chiếu với quy tắc 3NF trong giáo trình; tự vẽ lại sơ đồ bằng draw.io Đối chiếu với yêu cầu của bài tập về NFR phải có ngưỡng định lượng; tự rà soát và điều chỉnh các ngưỡng theo phạm vi hệ thống Giữ lại 1 số ý, viết lại usecase, tự thêm 1 vài tiêu chí chấp nhận và mức MoSCoW.
Ko sài AI	Vẽ Erd, architecture, Use Case Diagram, Vẽ WIREFRAME	Mục 4.1 – ERD 2.1. Use Case Diagram MỤC 3 – THIẾT KẾ KIẾN TRÚC MỤC 5 – WIREFRAME 3 MÀN HÌNH	Tự vẽ bằng draw.io, kéo thả bằng axure